



RÉSULTATS DU COURS

Établir les résultats du chapitre des suites numériques suivants :

- ☞ Théorème des opérations sur les limites
- ☞ Théorème des gendarmes
- ☞ Caractérisation séquentielle de la limite et de la continuité
- ☞ Le théorème de la bijection monotone
- ☞ L'équivalence entre les deux assertions :
 - (a) $(\forall A \in \mathbb{R}) (\exists \alpha \in \mathbb{R}) (\forall x \in I) (x > \alpha \implies f(x) > A)$
 - (b) $(\forall A > 0) (\exists \alpha \in \mathbb{R}) (\forall x \in I) (x \geq \alpha \implies f(x) \geq A)$
 - (c) $(\forall A > 0) (\exists \alpha > 0) (\forall x \in I) (x > \alpha \implies f(x) \geq A)$

où $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

☞ Étudier la continuité des fonctions suivantes :

- (a) $f_1 : x \longmapsto x - \lfloor x \rfloor$
- (b) $f_2 : x \longmapsto \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$
- (c) $f_3 : x \in \mathbb{R}^+ \longmapsto \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{e^{nx}}{n!}$

PROBLÈME 1

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f\left(x^2 + \frac{1}{4}\right)$$